

安徽大学 2025-2026 学年第二学期
《信号与系统》期中考试试卷 (A 卷)
(闭卷 时间 60 分钟)

一、判断题 (每题 5 分, 共 20 分)

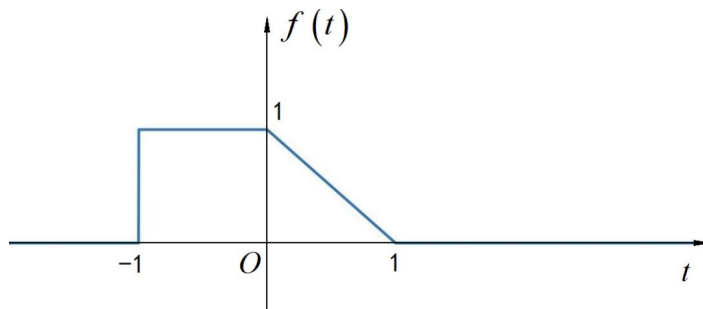
1. 系统的完全响应可分解为零输入响应与零状态响应之和。 ()
2. 若系统同时满足叠加性与均匀性, 则该系统为线性系统。 ()
3. 冲激响应属于零状态响应, 而阶跃响应不属于零状态响应。 ()
4. 响应与激励施加时刻无关的系统称为时不变系统。 ()

二、填空题 (每题 5 分, 共 20 分)

5. 信号 $f(t - t_0)$, 若 $t_0 < 0$, 则其波形相对 $f(t)$ 向_____ (填左/右) 边平移。
6. 信号 $f(t) = (t^2 - 4)u(t)$, 则 $f'(t) =$ _____。
7. $\int_{-\infty}^{\infty} (t^2 - 1)\delta(t - 2)dt =$ _____。
8. 信号 $\sin(5t) + \cos(2t)$ 的周期是_____。

三、解答题 (每题 20 分, 共 60 分)

9. 已知信号 $f(t)$ 的波形如下图所示, 试画出 $f(3t - 4)$ 的波形。



10. 某 LTI 系统的冲激响应 $h(t) = e^{-2t}u(t)$, 给定输入 $x(t) = u(t)$, 求零状态响应 $r_{zs}(t)$ 。
11. 给定某 LTI 系统微分方程 $\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 3\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = 4\delta(t) + 2u(t)$, 若起始状态为 $y(0_-) = 0$, $y'(0_-) = 1$, 求完全响应。